Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – situer le module, ses objectifs et ses modalités d'évaluation ; – distinguer les types de tableaux (traditionnel, fonctionnel ; unités fixes, déconnectables, débrochables) ; – lire et choisir les indices de protection IP et IK d'une enveloppe ; – identifier les fonctions de base de l'appareillage BT (sectionnement, protection, commande) et les appareils associés.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Première séance du module : rappel des prérequis, par questions-réponses : – grandeurs électriques U, I, P ; réseau triphasé 230/400 V ; $P = \sqrt{3}\, U\, I \cos\varphi$; – surcharge et court-circuit ; effets du courant sur le corps humain ; – consignation (séparation, condamnation, identification, VAT, mise à la terre et en court-circuit).	10 min
Elément de motivation	Photos d'un TGBT d'usine, d'un coffret de chantier sous la pluie, d'un tableau d'appartement et d'une armoire de pompage en extérieur. Questions : « Pourquoi ces tableaux sont-ils si différents ? Pourquoi le coffret de chantier est-il étanche et très robuste ? Quels appareils trouve-t-on à l'intérieur et à quoi servent-ils ? »	10 min
Plan de la Séance	**Séance 1 – Types de tableaux, indices IP et IK, fonctions de base de l'appareillage** 0. Présentation du module 1. Types de tableaux 2. Indice IP 3. Indice IK 4. Fonctions de base : sectionnement, protection, commande Un test de positionnement et quatre exercices.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Remise du plan du module	**0. PRÉSENTATION DU MODULE** **Objectif** : rendre le stagiaire capable de choisir l'appareillage, lire et établir les schémas, câbler et mettre en service les circuits de puissance et de commande des tableaux électriques, en sécurité. **Progression (16 séances)** : appareillage (séances 1 à 9) ; schémas et repérage (10 à 15) ; normes, révision et évaluation (16). **Organisation** : cours, exercices, travaux pratiques en atelier (câblage sur platines) ; tenue et EPI obligatoires ; aucune intervention sous tension.	20 min
Test de positionnement individuel, puis correction rapide	***Exercice 1 : test de positionnement*** Énoncé : a) citer trois appareils d'un tableau électrique ; b) différence entre surcharge et court-circuit ; c) que signifie « 30 mA » sur un interrupteur différentiel ? **Corrigé :** a) disjoncteur, interrupteur différentiel, fusible, contacteur, sectionneur, bornier… b) surcharge : courant un peu supérieur au nominal, longtemps ; court-circuit : courant très élevé et brutal c) sensibilité : déclenchement pour un courant de fuite de 30 mA (protection des personnes).	10 min
Exposé + photos et documents constructeurs	**1. TYPES DE TABLEAUX** – **TGBT** (tableau général basse tension), **tableaux divisionnaires**, **coffrets** terminaux ; – **tableau traditionnel** : appareils fixés sur platine ou rail, câblage fil à fil, réalisation sur mesure ; économique mais modifications et maintenance plus difficiles ; – **tableau fonctionnel** : **unités fonctionnelles** normalisées (une par fonction, ex. un départ moteur) alimentées par un **jeu de barres** ; évolutif, sûr, maintenance rapide ; – **unités fixes** (arrêt nécessaire pour intervenir), **déconnectables** (retrait rapide après mise hors tension du départ), **débrochables** (retrait sur tiroir sans arrêter le tableau : positions embroché, test, débroché) ; le choix dépend de la **continuité de service** recherchée.	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 2 : choisir le type de tableau*** Énoncé : proposer le type de tableau et d'unité pour : a) un appartement ; b) le TGBT d'une cimenterie ; c) le tableau d'un hôpital ; d) l'atelier d'une PME qui accepte de courts arrêts. **Solution :** a) traditionnel, unités fixes b) fonctionnel, **débrochable** c) fonctionnel, **débrochable** d) fonctionnel, **déconnectable** (ou fixe).	10 min

Exposé + observation d'enveloppes réelles (marquages IP et IK)	**2. L'INDICE DE PROTECTION IP (CEI 60529)** **IP xy** : protection d'une enveloppe contre la pénétration des corps solides (x) et de l'eau (y). **1er chiffre (solides)** : 0 aucune ; 1 ≥ 50 mm (dos de la main) ; 2 ≥ 12,5 mm (doigt) ; 3 ≥ 2,5 mm (outil) ; 4 ≥ 1 mm (fil) ; 5 protégé contre la poussière ; 6 étanche à la poussière. **2e chiffre (eau)** : 0 aucune ; 1 gouttes verticales ; 2 gouttes inclinées à 15° ; 3 pluie ; 4 projections de toutes directions ; 5 jets d'eau ; 6 jets puissants ; 7 immersion temporaire ; 8 immersion prolongée. Une lettre additionnelle (A à D) précise parfois la protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses (ex. IP20 ou IP2X : protégé contre le contact du doigt).	20 min
Exposé + démonstration (bille d'essai ou vidéo d'essai de choc)	**3. L'INDICE DE PROTECTION IK (CEI 62262)** **IK** : résistance de l'enveloppe aux **chocs mécaniques**, exprimée par l'énergie de choc supportée. IK00 : aucune ; IK01 : 0,14 J ; IK02 : 0,2 J ; IK03 : 0,35 J ; IK04 : 0,5 J ; IK05 : 0,7 J ; IK06 : 1 J ; **IK07 : 2 J** ; **IK08 : 5 J** ; IK09 : 10 J ; **IK10 : 20 J**. Énergie d'un choc : **E = m × g × h** (masse en kg, g = 9,81 m/s², hauteur de chute en m). Choix : locaux techniques (IK faible), ateliers et lieux publics (IK07 à IK10 contre le vandalisme).	15 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 3 : choisir IP et IK*** Énoncé : a) que signifie IP44 ? IP65 ? b) proposer un IP pour : local technique sec ; coffret extérieur sous la pluie ; station de lavage au jet ; atelier de menuiserie poussiéreux. c) Quelle hauteur de chute d'une masse de 1,7 kg correspond à IK08 ? d) Quel IK pour un coffret dans un parking public ? **Solution :** a) IP44 : objets ≥ 1 mm, projections d'eau ; IP65 : étanche à la poussière, jets d'eau. b) local sec : **IP20 / IP2X** ; extérieur : **IP44 au minimum** (souvent IP55) ; lavage : **IP65** (IP66 pour jets puissants) ; menuiserie : **IP5X**. c) h = E / (m × g) = 5 / (1,7 × 9,81) ≈ **0,30 m**. d) **IK10** (20 J, anti-vandalisme).	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + présentation d'appareils réels	**4. FONCTIONS DE BASE DE L'APPAREILLAGE BT** ***a) Le sectionnement*** Isoler un circuit de son alimentation pour **intervenir en sécurité** : sur **tous les conducteurs actifs**, coupure **visible ou pleinement apparente**, appareil **condamnable** (cadenas). Appareils : sectionneur (à vide), sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur (en charge), disjoncteur apte au sectionnement.	20 min
Exposé + manipulation (fusibles, disjoncteur, relais thermique, différentiel)	***b) La protection*** – contre les **surcharges** : relais thermique, déclencheur thermique, fusible gG ; – contre les **courts-circuits** : déclencheur magnétique, fusibles gG et aM ; – contre les **défauts d'isolement** (personnes, incendie) : différentiels 30 mA / 300 mA ; – contre les **surtensions** : parafoudres. Caractéristiques : **calibre** (d'après le courant d'emploi) et **pouvoir de coupure** (PdC ≥ I_{cc} au point d'installation).	25 min
Exposé + démonstration sur platine (contacteur, bouton d'arrêt d'urgence)	***c) La commande*** – **commande fonctionnelle** : marche / arrêt en exploitation normale (interrupteur, contacteur, télérupteur) ; – **coupure d'urgence / arrêt d'urgence** (coup de poing rouge sur fond jaune) ; – **coupure pour entretien mécanique** avec condamnation. Le **contacteur** commande à distance et très souvent, mais ne protège pas et ne sectionne pas.	20 min
Travail individuel : compléter un tableau, puis correction	***Exercice 4 : fonctions des appareils*** Énoncé : indiquer les fonctions (S sectionnement, P protection, C commande) : sectionneur ; interrupteur-sectionneur ; fusible ; disjoncteur ; interrupteur différentiel ; contacteur ; relais thermique. **Solution :** Sectionneur **S** ; interrupteur-sectionneur **S + C** ; fusible **P** ; disjoncteur **S + P + C** ; interrupteur différentiel **P + C** ; contacteur **C** ; relais thermique **P** (agit sur la commande).	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 5 : pouvoir de coupure*** Énoncé : au point d'installation, I_{cc} = 25 kA. Disjoncteurs proposés : 16 kA et 36 kA. Lequel choisir ? Pourquoi un sectionneur ne doit-il pas être ouvert en charge ? **Solution :** Il faut PdC ≥ 25 kA : **36 kA**. Le sectionneur n'a **pas de pouvoir de coupure** : arc électrique, brûlures.	15 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Tableaux traditionnels / fonctionnels ; unités fixes, déconnectables, débrochables (continuité de service). – IP xy : 1er chiffre solides (0 à 6), 2e chiffre eau (0 à 8) ; IK : énergie de choc (IK08 = 5 J, IK10 = 20 J). – Fonctions : sectionnement (à vide, visible, condamnable), protection (surcharges, courts-circuits, isolement), commande (fonctionnelle, urgence, entretien).	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Que signifient IP55 et IK08 ? Quel IP minimum pour un coffret extérieur ? [IP55 : protégé contre la poussière et les jets d'eau ; IK08 : choc de 5 J ; extérieur : IP44 au minimum] ***Exercice B*** Différence entre unité déconnectable et unité débrochable ? [Déconnectable : retrait après mise hors tension du départ ; débrochable : retrait sur tiroir sans mettre le tableau hors tension] ***Exercice C*** Citer les trois fonctions de base et un appareil pour chacune. [Sectionnement : sectionneur ; protection : disjoncteur ou fusible ; commande : contacteur]	25 min
Prochaine séance	Séance 2 : interrupteurs et sectionneurs (types, caractéristiques, sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur, consignation). Travail demandé : relever l'IP et l'IK de trois enveloppes de l'atelier ou du lieu de stage.	5 min